

Zadanie 3

Rozwiąż równanie $3^{2x} + \frac{4}{27} = 2 \cdot 3^{2x+1} - 9^x$.

① Przerzucamy wyrażenie z x na jedną stronę.

$$3^{2x} - 2 \cdot 3^{2x+1} + (3^2)^x = -\frac{4}{27}$$

$$3^{2x} - 2 \cdot 3^{2x+1} + 3^{2x} = -\frac{4}{27}$$

$$2 \cdot 3^{2x} - 2 \cdot 3^{2x+1} = -\frac{4}{27}$$

② Wyciągamy 3^{2x} przed nawias.

$$2 \cdot 3^{2x} (1 - 3) = -\frac{4}{27}$$

$$-4 \cdot 3^{2x} = -\frac{4}{27}$$

$$3^{2x} = \frac{1}{27}$$

$$3^{2x} = 3^{-3}$$

$$2x = -3$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

Odp.: $x = -\frac{3}{2}$.